

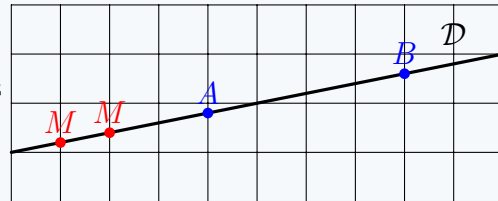
Chapitre 11

Equation de droite

1 Equation cartésienne d'une droite

Définition 1.1: Droite

La **droite** du plan $\mathbb{R}^2$, définie par les points A et B , est l'ensemble des points M tel que A , B et M sont alignés.



Définition 1.2: Equation cartésienne de droite

Soit trois coefficients $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $(a; b) \neq (0; 0)$ (c'est-à-dire non nuls simultanément). On appelle **équation cartésienne de droite** l'équation suivante d'inconnue $(x; y)$:

$$ax + by + c = 0$$

Propriété 1.3

Soit une droite $\mathcal{D}$ du plan $\mathbb{R}^2$. Il existe trois coefficients $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $(a; b) \neq (0; 0)$ (c'est-à-dire non simultanément nuls) tels que :

$$M(x; y) \in \mathcal{D} \iff ax + by + c = 0$$

Autrement dit, M appartient à $\mathcal{D}$, si et seulement si, ses coordonnées $(x; y)$ sont solutions de l'équation $ax + by + c = 0$.

Démonstration (exigible):



Exemple 1

Le point $M(5; -2)$ appartient-il à la droite $\mathcal{D}$ d'équation cartésienne $4x + 7y - 6 = 0$?

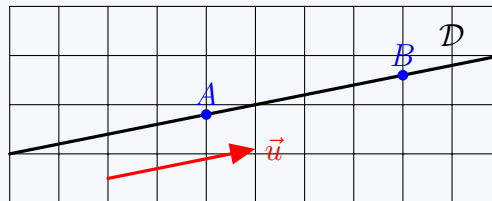
Remarque :

L'équation cartésienne d'une droite n'est pas unique! Trouver une autre équation cartésienne de la droite $\mathcal{D}$ de l'exemple ci-dessus :

.....

2 Vecteur directeur**Définition 2.1: Vecteur directeur**

Soient A et B deux points d'une droite $\mathcal{D}$ du plan $\mathbb{R}^2$.
Tout vecteur $\vec{u}$ colinéaire à $\vec{AB}$ est appelé **vecteur directeur** de la droite $\mathcal{D}$.

**Propriété 2.2: Vecteur directeur à partir de l'équation cartésienne**

Soit trois coefficients $a, b, c \in \mathbb{R}$, avec a ou b non nul. Soit la droite $\mathcal{D}$, du plan $\mathbb{R}^2$, d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$.

Le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de la droite $\mathcal{D}$.

Démonstration :

**Exemple 2**

Trouver un vecteur directeur de la droite d'équation cartésienne $-y - 3x = 7$.

Méthode : Trouver l'équation cartésienne...

A partir du vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ et du point $A(x_A; y_A)$

Nous prendrons l'exemple de $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $A(-1; 2)$

- (i) On commence par déterminer les coefficients a et b de l'équation cartésienne à partir du vecteur directeur.
 Dans notre exemple, $a = \dots\dots\dots$ et $b = \dots\dots\dots$. Donc l'équation cartésienne est de la forme

$$\dots\dots\dots x + \dots\dots\dots y + c = 0 \quad \text{avec } c \in \mathbb{R}$$

- (ii) On détermine le coefficient c avec le point A . Puisque $A \in \mathcal{D}$, les coordonnées $(x_A; y_A)$ vérifient l'équation.
 Dans notre exemple, $2 \times \dots\dots\dots - 5 \times \dots\dots\dots + c = 0$. Donc $c = \dots\dots\dots$.

Méthode : Trouver l'équation cartésienne...

A partir du vecteur $\vec{AB}$

Nous prendrons l'exemple de $A(2; -1)$ et $B(-1; 5)$. Donc $\vec{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \end{pmatrix}$.

Soit $M(x; y)$ un point de la droite $\mathcal{D}$, alors les vecteurs $\vec{AM}$ et $\vec{AB}$ sont colinéaires :

$$\vec{AM} \begin{pmatrix} x_M - x_A \\ y_M - y_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - 2 \\ y + 1 \end{pmatrix}$$

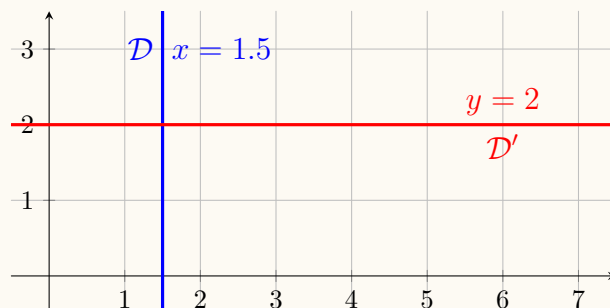
$\vec{AM}$ et $\vec{AB}$ colinéaires $\iff \det(\vec{AM}; \vec{AB}) = \dots\dots\dots$

$$\begin{aligned} &\dots\dots\dots \\ &\dots\dots\dots \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

La droite $\mathcal{D}$ a pour équation cartésienne : $2x + y - 3 = 0$

Propriété 2.3: Droite horizontale, droite verticale

- ★ La droite $\mathcal{D}$ est parallèle à l'axe des abscisses (horizontale), si et seulement s'il existe $d \in \mathbb{R}$, tel que la droite $\mathcal{D}$ admette $y = d$ comme équation cartésienne. Autrement dit, le coefficient a est nul.
- ★ La droite $\mathcal{D}$ est parallèle à l'axe des ordonnées (verticale), si et seulement s'il existe $d \in \mathbb{R}$, tel que la droite $\mathcal{D}$ admette $x = d$ comme équation cartésienne. Autrement dit, le coefficient b est nul.



3 Équation réduite de droite

Définition 3.1: (rappel) Equation réduite de droite

Soit deux coefficients $m, p \in \mathbb{R}$. On appelle **équation réduite de droite**, l'équation suivante d'inconnue $(x; y)$

$$y = mx + p$$

Le coefficient m est appelé **coefficient directeur**. Le coefficient p est appelé **ordonnée à l'origine**.

Propriété 3.2: Equation réduite

Soit la droite $\mathcal{D}$ d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$, avec $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $(a; b) \neq (0; 0)$. La droite $\mathcal{D}$ est non parallèle à l'axe des ordonnées (non verticale), si et seulement s'il existe des coefficients $m, p \in \mathbb{R}$ tels que la droite $\mathcal{D}$ admette $y = mx + p$ comme équation réduite. De plus, $m = \frac{-a}{b}$

Démonstration :

★ Commençons par le sens direct ($\Rightarrow$). On suppose que la droite $\mathcal{D}$ n'est pas verticale.

D'après la propriété 2.3, puisque la droite $\mathcal{D}$ n'est pas verticale, alors $b, \dots, \dots$

★ Prouvons le sens réciproque ($\Leftarrow$). On suppose qu'il existe des coefficients $m, p \in \mathbb{R}$ tels que la droite $\mathcal{D}$ admette $y = mx + p$ comme équation réduite.

**Propriété 3.3: (rappel) Calcul du coefficient directeur**

Soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points d'une droite $\mathcal{D}$, le coefficient directeur se calcule grâce à la formule :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\text{variation ordonnée}}{\text{variation abscisse}}$$

Méthode : Déterminer l'équation réduite...

A partir des points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$

Nous prendrons l'exemple de $A(2; -1)$ et $B(-1; 5)$. La droite $\mathcal{D}$ n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, elle a donc pour équation $y = mx + p$.

$$m = \dots\dots\dots$$

$\mathcal{D}$ passe par le point $A(2; -1)$ donc les coordonnées du point A vérifie l'équation de la droite $\mathcal{D}$ d'où :

La droite $\mathcal{D}$ a pour équation réduite : $y = -2x + 3$

Propriété 3.4: Vecteur directeur et coefficient directeur

Soit deux réel $m, p \in \mathbb{R}$. Soit une droite non verticale $\mathcal{D}$ du plan $\mathbb{R}^2$ d'équation réduite $y = mx + p$.

★ Le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de la droite $\mathcal{D}$.

★ Réciproquement, si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur, alors $m = \frac{y}{x}$

4 Droites parallèles**Propriété 4.1**

Les trois propositions suivantes sont équivalentes :

- (i) Les droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont parallèles.
- (ii) Les droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ ont le même coefficient directeur (ou sont toutes deux verticales).
- (iii) Les droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ ont le même vecteur directeur.

5 Représentation graphique

Dans cette section, on se place dans le plan $\mathbb{R}^2$ muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Comment tracer la représentation graphique d'une droite?

Méthode : Tracer une droite...

A partir de l'équation cartésienne ou réduite

- ★ Choisir deux abscisses x_1 et x_2 ,
- ★ Calculer y_1 et y_2 avec l'équation,
- ★ Placer les points $A(x_1; y_1)$ et $B(x_2; y_2)$
- ★ Tracer la droite (AB)

Méthode : Tracer une droite...

A partir d'un point A et du vecteur directeur $\vec{u}$

- ★ Placer le point A ,
- ★ A partir de ce point, tracer le vecteur directeur $\vec{u}$ ce qui nous donne un second point M
- ★ Tracer la droite (MP) .



Remarque :

Dans le cas, où l'on connaît l'équation cartésienne ou réduite, on est bien sûr capable de trouver des vecteurs directeurs (respectivement $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$), et on peut utiliser la deuxième méthode.

Exemple 3

